부모용 진행 안내 · 참여 활동 실행

고3 환경·생태 · 환경프로젝트실행 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-ENV-PROJRUN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, 부엌 저울(있으면), 같은 통, (동네 활동이면) 장갑 · 집게 · 봉투, 어른과 함께
- **안전:** 동네 활동은 어른과 함께 공공장소에서만 하고, 장갑을 끼며, 깨진 유리 · 날카로운 것은 어른이 다룹니다. 차도와 물가에 가까이 가지 않습니다.
- **안전:** 함께하는 사람에게 미리 알리고 동의를 받으며, 이름 대신 역할로 적고, 다른 사람의 얼굴 사진을 남기지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 고2에 세운 실천 계획 가운데 한 활동(예: 가족의 음식물 쓰레기 줄이기, 산책로 일회용 컵 줄이기)을 골라 측정할 것 · 단위 · 도구 · 때 · 같게 할 조건을 정하고, 바꾸기 전의 기준을 같은 방법으로 재어 기록지에 남긴다.
확인 선수 확인(S02), 실행의 네 단계(S03), 측정 계획(S04), 단위와 도구(S05), 예시 기록지(S06), 기록 읽기(S07), 실행 시작(S10), 활동지 1·2·3
성공 기준 S05에서 활동마다 알맞은 단위와 도구를 고르고, S07에서 예시 기록의 합계 4200 g과 평균 600 g, 손님 온 날을 뺀 평균 540 g을 구하며, S10에서 첫 기록을 남긴다.

목표 B 활동을 실행하며 날짜 · 참여자(역할) · 측정값 · 특이 사항을 있는 그대로 기록하고, 동의 · 개인정보 · 안전의 약속을 지킨다.
확인 있는 그대로 적을까(S08), 동의 · 개인정보 · 안전(S09), 실행 시작(S10), 활동지 3
성공 기준 S08에서 특이한 날도 지우지 않고 까닭을 적어야 하는 까닭을 말하고, S10에서 참여자의 동의를 받고 이름 대신 역할로 적은 첫 기록을 남긴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이해관계자와 실천 설계

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이해관계자와 실천 설계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
실천을 시작한 뒤에만 재면 효과를 알 수 있다고 생각한다(기준 측정을 빠뜨림).	S03 · S05에서 바꾸기 전의 값을 같은 방법으로 재야 비교할 수 있음을 확인한다.
보기 좋지 않은 기록(손님 온 날 등)은 지우거나 고쳐 적어도 된다고 생각한다.	S08에서 원래 기록은 그대로 두고 특이 사항에 까닭을 적어야 나중에 바르게 분석할 수 있음을 본다.
가족 · 이웃의 이름과 사진을 기록해도 괜찮다고 생각한다.	S09에서 동의를 받고, 이름 대신 역할 · 번호로 적으며, 얼굴 사진을 남기지 않는 약속을 정한다.

오늘 다루지 않는 것 고2에 설계한 공동체 실천 계획 가운데 한 활동을 실행하는 과정(준비 → 기준 측정 → 실행 → 기록), 측정 계획(무엇을 · 단위 · 도구 · 때 · 같게 할 조건), 활동 기록지(날짜 · 한 일 · 참여자 · 측정값 · 특이 사항), 있는 그대로 기록하기, 동의 · 개인정보 · 안전의 약속을 다룬다. 효과의 계산과 한계의 분석은 다음 차시에서 다룬다. 예시 기록은 한 가족의 음식물 쓰레기 무게로, 수업을 위해 지어낸 것이다. 동네에서 하는 활동은 어른과 함께 공공장소에서만 하고, 다른 사람의 이름 · 연락처 · 얼굴 사진은 기록하지 않는다. 실제 단체 · 기관의 이름과 홍보는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(실천 계획)	약 3분	—
S03	실행의 네 단계	약 3분	A
S04	측정 계획	약 3분	A
S05	단위와 도구 고르기	약 3분	A
S06	예시 기록지(기준 측정 1주)	약 3분	A
S07	기록 읽기	약 3분	A
S08	있는 그대로 적을까	약 3분	B
S09	동의 · 개인정보 · 안전	약 3분	B
S10	실행 시작	약 13분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(합계와 평균)	약 5분	—

장별 안내



S01 **참여 활동 실행** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(고2에 세운 계획 가운데 하나를 골라 측정 계획을 세우고, 실행과 기록을 시작하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고2 때 세운 실천 계획, 이제 실제로 해 볼 차례야. 그런데 했다는 것을 어떻게 보여 줄까?”
- “오늘은 무엇을 어떻게 잴지 정하고, 바꾸기 전 값부터 기록하기 시작할 거야.”

예상 답

- “사진을 찍어요.” “무게를 재요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 고2 활동지의 실천 계획을 꺼내 함께 봅니다. 없으면 오늘의 예시 활동(음식물 쓰레기 줄이기)으로 합니다.

주의

- 예시 기록은 지어낸 것입니다. 동네 활동은 어른과 함께, 공공장소에서만 합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(실천 계획) · 약 3분

고2 ‘이해관계자와 실천 설계’(KR22-G11-ENV-STAKEHOLDER-L01)의 실천 계획 다섯 칸을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고2 때 세운 실천 계획을 떠올려 봐.”

정답

- ① 목표(수와 기한) · 활동 · 함께할 사람 · 점검 · 일정과 역할
- ② 수와 기한이 있어야 한다
- ③ 같은 방법으로 다시 조사해 견준다

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 그 가운데 ‘점검’을 위한 측정을 실제로 시작합니다.



S03 실행의 네 단계 · 실행의 네 단계 · 약 3분

실행을 네 단계로 나누고, 바꾸기 전에 기준을 재는 까닭을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "먼저 역할과 재료, 안전을 준비해. 그다음 바꾸기 전에 평소 값을 재. 이걸 기준 측정이라고 해."
- "기준이 있어야 실천한 뒤의 값과 비교할 수 있어."

예상 답

- "처음부터 바꾸면 얼마나 줄었는지 모르겠네요."

막히면

- 키를 재지 않고 1년 뒤 '얼마나 컸나'를 말할 수 없다는 예로 설명합니다.



S04 측정 계획(예시) · 측정 계획 · 약 3분

측정 계획의 다섯 칸을 예시로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "음식물 쓰레기는 매일 같은 시각에, 물기를 빼고, 같은 통으로 부엌 저울에 달아. 조건이 바뀌면 비교가 흔들려."

예상 답

- "통 무게는 빼야 해요."

막히면

- '같게 할 것' 칸만 먼저 읽고 왜 같아야 하는지 묻습니다.

주의

- 저울이 없으면 같은 크기의 봉지 몇 개 분량처럼 어림해도 됩니다. 단, 처음과 끝을 같은 방법으로 잽니다.



S05 무엇으로 잴까? · 단위와 도구 고르기 · 약 3분

활동마다 알맞은 단위 · 도구 · 같게 할 조건을 고릅니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "무엇을 세거나 재면 그 활동의 변화를 보여 줄 수 있을까?"

정답

- ① kWh, 전기 계량기(또는 관리비 고지서) — 같은 시각에 읽기
- ② 개, 같은 구간 · 같은 요일 · 같은 시간에 세기
- ③ 회, 기록표 — 장 볼 때마다 표시
- ④ 바꾸기 전 값(기준)이 있어야 실천 뒤와 비교할 수 있어서

막히면

- '몇 개 · 몇 g · 몇 kWh'처럼 단위부터 고르게 합니다.



S06 예시 기록지 · 예시 기록지(기준 측정 1주) · 약 3분

한 가족의 기준 측정 1주 기록지를 봅니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “날짜, 한 일, 참여자, 측정값, 특이 사항을 매일 적었어. 참여자는 이름 대신 역할로 썼지.”
- “토요일은 손님이 와서 많았는데, 지우지 않고 특이 사항에 까닭을 적었어.”

예상 답

- “토요일이 960 g으로 훨씬 많아요.”

막히면

- 한 줄만 골라 다섯 칸을 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 예시 기록은 지어낸 것입니다. 다음 차시에 2주차(실천) 기록과 비교합니다.



S07 기록을 읽어요 · 기록 읽기 · 약 3분

예시 기록으로 합계 · 평균 · 특이한 날을 읽습니다(목표 A). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 4200 g
- ② 600 g
- ③ 토요일(960 g), 평균보다 360 g 많음 — 손님 4명
- ④ 540 g

막히면

- 일곱 수를 둘씩 묶어 더하게 합니다.



S08 있는 그대로 적을까? · 있는 그대로 적을까 · 약 3분

보기 좋지 않은 기록을 지우고 싶은 마음(M2)을 견주고, 정직한 기록의 까닭을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “토끼처럼 손님 온 날을 빼고 적으면 어떤 문제가 생길까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 원래 값을 지우면 나중에 다른 사람이 확인할 수 없고, 분석하는 사람이 마음대로 고른 것처럼 보입니다. 원래 기록은 그대로 두고, 특이 사항에 까닭을 적은 뒤 분석할 때 ‘뺀 경우와 넣은 경우’를 함께 보이면 됩니다(다음 차시).

막히면

- 친구가 시험 점수 가운데 나쁜 것만 빼고 평균을 말하면 믿을 수 있을지 묻습니다.

주의

- 이 문제는 연구의 정직성에 관한 것이라 곰의 생각이 바른 방법입니다.



S09 **세 가지 약속** · 동의 · 개인정보 · 안전 · 약 3분

실행할 때 지킬 동의 · 개인정보 · 안전의 약속을 정합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “함께하는 사람에게 미리 무엇을 하고 무엇을 적는지 말하고 괜찮은지 물어. 이름 대신 ‘보호자 1’처럼 역할로 적어.”
- “밖에서 할 때는 어른과 함께, 차도와 물가에서 떨어져서 해.”

예상 답

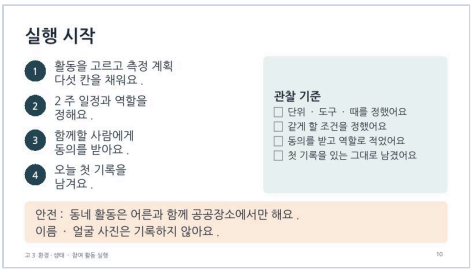
- “사진은 손이나 물건만 찍어요.”

막히면

- 세 카드를 ‘묻기 · 숨기기 · 지키기’로 바꿔 말합니다.

주의

- 동네 활동을 할 때 다른 사람을 몰래 찍거나 따라다니며 기록하지 않습니다.



S10 **실행 시작** · 실행 시작 · 약 13분

활동 하나를 골라 측정 계획과 2주 일정을 세우고, 동의를 받아 오늘 첫 기록을 남깁니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “고2 계획에서 하나를 골라도 되고, 음식물 쓰레기 줄이기처럼 집에서 할 수 있는 활동도 좋아.”
- “1주는 평소대로 재고(기준), 2주는 실천하면서 재는 거야. 오늘 첫 줄을 적어 보자.”
- “함께할 가족에게 무엇을 하는지 설명하고 괜찮은지 물어볼래?”

예상 답

- “음식물 쓰레기로 할래요. 저울은 부엌 것, 매일 밤 9시에 물기를 빼고 재요. 저는 기록, 엄마는 무게 재기를 맡아요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 고른 활동과 값은 집마다 다릅니다.
- 2주 뒤 다음 차시에서 기준과 실천 기록을 비교합니다. 기록지는 잃어버리지 않게 냉장고 등에 붙여 둡니다.

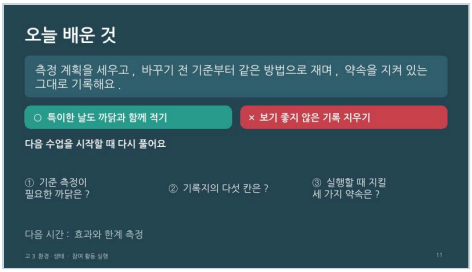
막히면

- 고르기 어려우면 음식물 쓰레기 줄이기(S04 계획 그대로)로 합니다.

주의

- 동네 활동은 어른과 함께 공공장소에서만, 장갑을 끼고, 깨진 유리 · 날카로운 것은 어른이 다룹니다. 차도와 물가에 가까이 가지 않습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.

안전: 동네 활동은 어른과 함께 공공장소에서만 해요. 이름 · 얼굴 사진은 기록하지 않아요.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 2주 뒤 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기준 측정은 왜 필요해?”
- “기록할 때 지킬 세 가지 약속은?”

예상 답

- “바꾸기 전 값이 있어야 비교할 수 있어서요.” “동의, 개인정보, 안전이요.”

정답

- ① 바꾸기 전 값이 있어야 실천 뒤와 비교할 수 있다
- ② 날짜 · 한 일 · 참여자 · 측정값 · 특이 사항
- ③ 동의 · 개인정보 · 안전

주의

- 다음 차시 ‘효과와 한계 측정’은 2주 기록이 모인 뒤에 합니다. 기록이 없으면 예시 기록으로 해도 됩니다.



S12 보충: 합계와 평균 · 보충(합계와 평균) · 약 5분

S07에서 평균 계산이 흔들리면 쉬운 수로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사흘 동안 400, 500, 600 g이면 합계는 1500, 평균은 1500 ÷ 3이야.”

정답

- 1500 ÷ 3 = 500 g / 평균 = 합계 ÷ 날수

막히면

- 바둑돌을 고르게 나누어 평균의 뜻을 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘이해관계자와 실천 설계’(KR22-G11-ENV-STAKEHOLDER-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	kWh · 계량기 · 같은 시각 / 개 · 눈으로 세기 · 같은 구간 · 요일 · 시간 / 회 · 기록표 · 장 볼 때마다
2	① 4200 g ② 600 g ③ 토요일 960 g, 손님 4명 ④ 540 g
3	값은 집마다 다릅니다. 측정 계획이 있고, 동의를 받아 역할로 적었으며, 첫 기록이 있는 그대로 남아 있으면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.
5	① 바꾸기 전 값이 있어야 실천 뒤와 비교할 수 있다 ② 날짜 · 한 일 · 참여자 · 측정값 · 특이 사항 ③ 동의 · 개인정보 · 안전. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 단위와 도구: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 기록 읽기: 네 개 □ 세 개 이하 □
S10 실행 시작: 측정 계획 □ 같게 할 조건 □ 동의 □ 첫 기록 □
오해: 기준 측정 빠뜨림(M1) □ 기록 지우기(M2) □ 이름 · 사진 기록(M3) □

메모: _____